

السنة الدراسية : 2023-2024

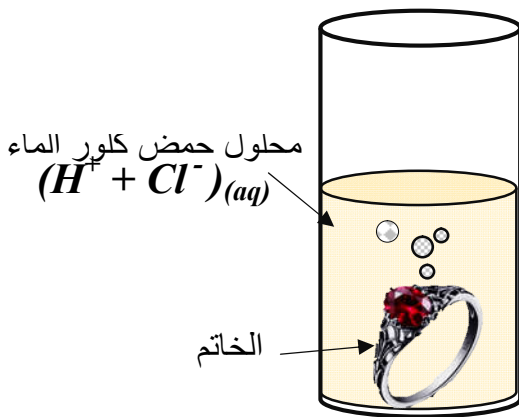
مستوى الرابعة متوسط

المدة 1 سا ونصف

الامتحان التجريبي في مادة العلوم الفيزيائية

الوضعية الأولى : (06 نقاط)

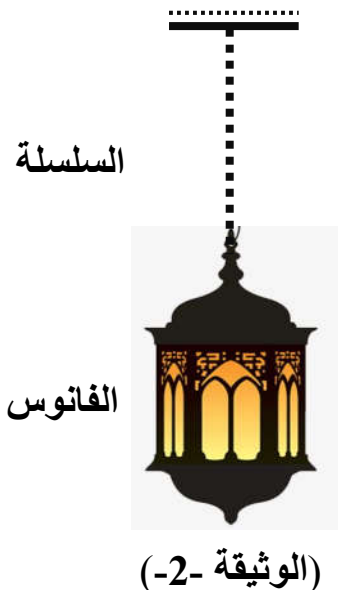
وَجَدْتَ سَمِيَّةَ خَاتَمًا ، لَكِنَّهَا لَمْ تَعْرِفْ مَا إِذَا كَانَ مِنَ الْحَدِيدِ (Fe) أَوْ مِنَ الْفِضَّةِ (Ag) ، فَأَقْرَحْتَ عَلَيْهَا إِحْدَى زَمِيلَاتِهَا تَجَرُّبَةً لِلْكَشْفِ عَنْ طَبِيعَةِ هَذَا الْخَاتَمِ ، وَ ذَلِكَ بِوَضْعِهِ فِي مَحْلُولِ حَمْضِ كُلُورِ الْمَاءِ $(H^+ + Cl^-)_{(aq)}$ فَوَافَقْتَ عَلَى ذَلِكَ وَبَعْدَ إِنْجَازِهَا لِلتَّجَرُّبَةِ لَاحَظْتَ حَدُوثَ فُورَانٍ وَ انْطِلَاقَ غَازٍ وَ تَشَكُّلَ مَحْلُولٍ شَارِدِي أَخْضَرٍ فَاتِحٍ . كَمَا فِي (الوثيقة -1-)



- (1) - سمِّ الغاز المنطلق . وبين كيف يمكن الكشف عنه .
- (2) - استنتج نوع معدن الخاتم ؟ برّر اجابتك .
- (3) - على ماذا يدل ظهور الراسب الأخضر الفاتح .
- (4) بعد أن تعرفت على طبيعة الخاتم نمذج التّحول الحاصل بين هذا المعدن ومحلول حمض كلور الماء بمعادلة تفاعل كيميائية أ- بالصيغة الشاردية

الوضعية الثانية : (06 نقاط)

إشترى والد أنيس هديّة تتمثل في فأنوس إسلامي يدوي الصّنع لعائلته بمناسبة دخول شهر رمضان الكريم ،حيث أعلمه البائع أنّ هذا النوع من الفوانيس يثبت في السقف ببراغي وأنّ كلّ بُرْغِي يمكنه حَمْل ثَقْل قدره 3N . كما أنّ كتلة الفأنوس تساوي $m = 600 \text{ g}$. لاحظ (الوثيقة -2-)



• أجب عن الأسئلة التالية :

- (1) - أذكر القوى المؤثرة على الفأنوس بعد تثبيته على السقف مع تحديد رمز كل قوة .
- (2) - اذكر شرطا توازن الفأنوس.
- (3) - أحسب ثقل الفأنوس.
- كم عدد البراغي التي يمكن استعمالها لتثبيت الفأنوس ؟ مع التعليل .
- مثل القوى المؤثرة على الفأنوس باستعمال سبلم الرسم

1cm → 3 N

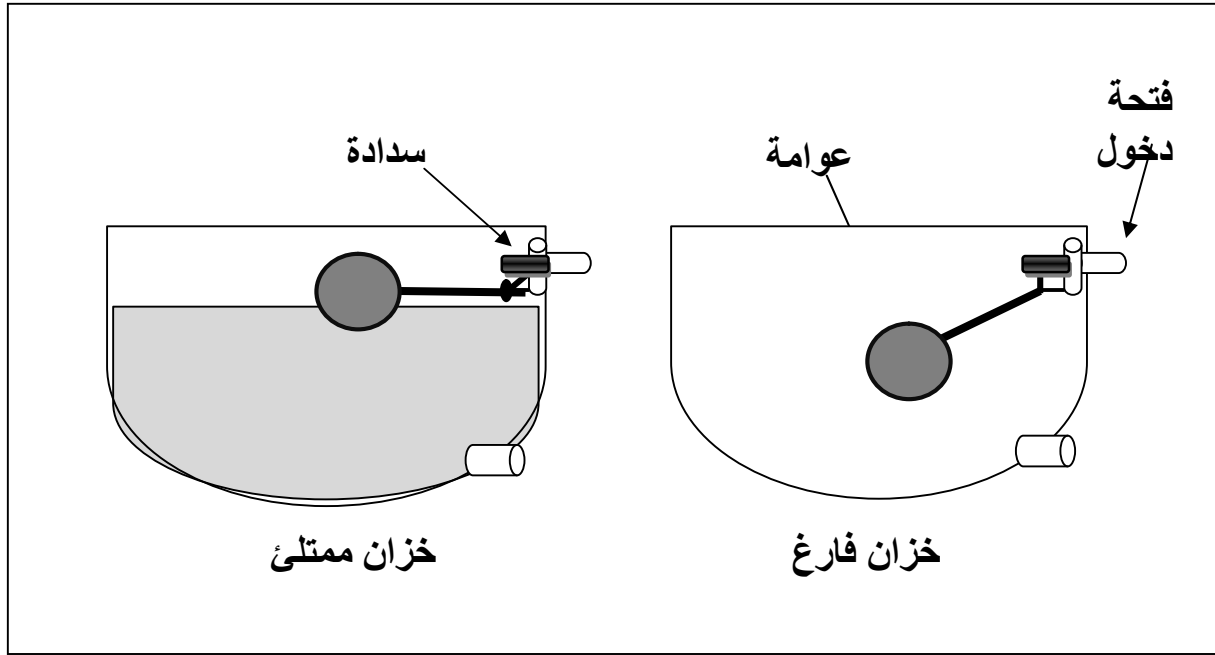
(الوثيقة -2-)

الوضعية الإدماجية (08 نقاط) :

- قام أبو أيوب بتركيب عوامة جديدة في خزان الماء بهدف التحكم في التعبئة و عدم تبذير الماء و هي عبارة عن كرة بلاستيكية مجوفة كتلتها $m = 0.03 \text{ kg}$ ، يرفعها الماء عند امتلاء الخزان فتبقى طافية مع سطح الماء ، ثم تغلق السدادة الموجودة عند فوهة الأنبوب (انظر الوثيقة 3)
- (1)- بعدما أصبحت الكرة البلاستيكية على ارتفاع معين من سطح الماء امتلأ الخزان كلياً بالماء .
- أذكر القوى المؤثرة على الكرة في هذه اللحظة ، مدّعماً إجابتك بترميز القوى .
- (2)- أحسب ثقل الكرة البلاستيكية . ثم أكمل الجدول التالي :

خصائصها رمز القوة	نقطة التأثير	الجهة	الحامل	الشدة (القيمة)
$\vec{p}$				
...	المركز الهندسي للجزء المغمور			

- مثل القوى المؤثرة على الكرة باستعمال سلم الرسم التالي : ($1 \text{ cm} \rightarrow 0.1 \text{ N}$)
- (3)- فسّر سبب طفو الأجسام فوق سطح الماء .



(الوثيقة 3)

المعطيات : $g = 10 \text{ N/Kg}$